

Gabarito 10

Distribuições de Bernoulli, Binomial e Poisson (Cap. 3, Aulas 20–21)

Questão 1. (Binomial: carteira de investidores)*Solução.* $X \sim \text{Bin}(12; 0,3)$.

(a) $P(X = 4) = \binom{12}{4}(0,3)^4(0,7)^8 \approx 0,2311$.

(b) $P(X \leq 2) = \sum_{k=0}^2 \binom{12}{k}(0,3)^k(0,7)^{12-k} \approx 0,2528$.

(c) $E(X) = np = 12 \times 0,3 = 3,6$. $\text{Var}(X) = np(1-p) = 12 \times 0,3 \times 0,7 = 2,52$; $dp(X) = \sqrt{2,52} \approx 1,587$.

■

Questão 2. (Binomial: controle de qualidade)*Solução.*

(a) $X \sim \text{Bin}(25; 0,04)$. $P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = (0,96)^{25} + 25(0,04)(0,96)^{24} \approx 0,3604 + 0,3754 = 0,7358$.

(b) Com $p = 0,10$: $X \sim \text{Bin}(25; 0,10)$. $P(X \leq 1) = (0,90)^{25} + 25(0,10)(0,90)^{24} \approx 0,0718 + 0,1994 = 0,2712$. A probabilidade de aceitação caiu bastante (de $\approx 73,6\%$ para $\approx 27,1\%$), o plano de amostragem ficou (como deveria) muito mais eficaz em **rejeitar** lotes de qualidade pior, mesmo mantendo a mesma regra de decisão.

■

Questão 3. (Poisson: fila de atendimento)*Solução.*

(a) $X \sim \text{Poisson}(6)$. $P(X = 4) = \frac{e^{-6}6^4}{4!} \approx 0,1339$.

(b) $P(X > 8) = 1 - P(X \leq 8) \approx 1 - 0,8472 = 0,1528$.

(c) Para meia hora, a taxa média é proporcional ao intervalo: $\lambda_{1/2h} = 6/2 = 3$. Logo, $Y \sim \text{Poisson}(3)$ e $P(Y = 2) = \frac{e^{-3}3^2}{2!} \approx 0,2240$.

■

Questão 4. (Aproximação Binomial $\rightarrow$ Poisson: fraude rara)*Solução.*

(a) $X \sim \text{Bin}(5000; 0,0006)$. $P(X = 3) = \binom{5000}{3}(0,0006)^3(0,9994)^{4997} \approx 0,2222$.

(b) $\lambda = np = 5000 \times 0,0006 = 3$. $P(X = 3) \approx \frac{e^{-3}3^3}{3!} \approx 0,2240$.

- (c) Os dois valores são muito próximos (0,2222 vs. 0,2240). A aproximação funciona bem porque $n = 5000$ é grande e $p = 0,0006$ é pequeno, exatamente as condições vistas em aula para a aproximação de Poisson à Binomial, com $\lambda = np$ moderado (aqui, $\lambda = 3$).

■

Questão 5. (Dedução: esperança da Binomial a partir da soma de Bernoullis)

Solução.

(a)

$$E(X) = E(X_1 + \cdots + X_n) = E(X_1) + \cdots + E(X_n) = \underbrace{p + p + \cdots + p}_{n \text{ vezes}} = np.$$

- (b) Como as X_i são independentes,

$$\text{Var}(X) = \text{Var}(X_1 + \cdots + X_n) = \text{Var}(X_1) + \cdots + \text{Var}(X_n) = \underbrace{p(1-p) + \cdots + p(1-p)}_{n \text{ vezes}} = np(1-p).$$

- (c) A independência é usada explicitamente na passagem $\text{Var}(X_1 + \cdots + X_n) = \sum_i \text{Var}(X_i)$ do item (b), essa igualdade só vale porque as X_i são independentes (o caso geral teria termos adicionais de covariância entre pares X_i, X_j). Já no item (a), a igualdade $E(X_1 + \cdots + X_n) = \sum_i E(X_i)$ é usada sem exigir independência, essa propriedade da esperança vale **sempre**, dependentes ou não. É por isso que $E(X) = np$ vale mesmo se, hipoteticamente, as tentativas não fossem independentes, mas $\text{Var}(X) = np(1-p)$ deixaria de valer nesse cenário.

■